FICHE DE CADRAGE — TRAME DES ÉQUIPES

Hackathon For IA 09 & 10 octobre 2026

« Dessine-moi une mobilité durable »



Développer une solution digitale pour permettre à un enseignant d'organiser, en autonomie, un voyage pédagogique en Occitanie, pour un groupe d'élèves avec le choix modal du train liO.

La préparation de ce voyage devra se faire en confiance et sérénité tout en proposant un dispositif de réassurance.

Cette expérience de voyage invitera à une fidélisation et une ouverture au potentiel culturel et touristique (logique responsable/décarbonation) de la Région accessible en train liO.

1. PROBLÉMATIQUE

Comment utiliser l'IA pour transformer le projet pédagogique d'un enseignant en une **sortie scolaire pertinente, réalisable, rassurante et pré-réservable en train liO** ?

L'objectif est de faire passer l'enseignant d'une recherche complexe de destination et de trains à une logique simple :

JE DÉCRIS MON PROJET PÉDAGOGIQUE

→ L'IA PROPOSE OÙ ALLER AVEC PLUSIEURS IDEES DE SORTIES ACESSIBLES EN TRAIN liO

→ ELLE VÉRIFIE COMMENT Y ALLER

→ ELLE ME RASSURE

→ JE PRÉ-RÉSERVE

2. POINT DE DÉPART : LE PROJET DE L'ENSEIGNANT

L'enseignant ne part pas nécessairement d'une destination connue.

Il décrit simplement son projet :

- Niveau classe
- Thème ou objectif pédagogique
- Nombre d'élèves + accompagnateurs
- Date ou période souhaitée
- Durée de la sortie
- Lieu réel de départ du groupe : école, collège, lycée ou commune ;
- Info complémentaire facultative : gare de départ connue, si l'enseignant en connaît déjà une.

Exemple :
« Je souhaite travailler avec ma classe de 5e sur le Moyen Âge. Nous sommes 42 élèves et 4 accompagnateurs. Nous souhaitons faire une sortie sur une journée, en train liO, avec un départ le matin et un retour avant 19h. Nous partons du collège de Foix. »

L'IA doit pouvoir partir du lieu réel de départ et identifier elle-même la gare liO/SNCF pertinente lorsque celle-ci n'est pas renseignée.

💡 L'expression des besoins de l'enseignant via l'interface pourrait être vocale. Il laisse un vocal, l'IA analyse et exprime la demande.

3. RÔLE DE L'IA : PROPOSER D'ABORD LA DESTINATION

À partir du projet pédagogique, l'IA identifie plusieurs destinations pertinentes en Occitanie.

Elle croise notamment :

- Adéquation avec le programme / thème pédagogique
- Intérêt culturel, historique, scientifique ou environnemental
- Possibilités de visites et d'activités
- Accessibilité en train liO
- Compatibilité avec le lieu de départ du groupe
- Durée globale du déplacement
- Faisabilité d'une sortie à la journée
- Contraintes horaires

L'enseignant peut alors comparer plusieurs destinations avant de choisir.

4. CONSTRUCTION DU VOYAGE EN TRAIN liO

Une fois la destination choisie, l'IA recherche les solutions de transport compatibles. Elle vérifie :

- Trains liO autorisés aux groupes
- Horaires aller / retour et correspondances éventuelles
- Capacité du train
- Nombre total de voyageurs
- Compatibilité avec les horaires de l'activité
- Marge de sécurité avant le début de la visite
- Faisabilité du retour
- Éventuelles options déjà positionnées par d'autres groupes.

Attention : seuls les trains liO sont pris en compte.

5. ACCESSIBILITÉ « GARE → SITE CULTUREL »

L'accessibilité entre la gare d'arrivée et le site culturel devient un critère obligatoire de faisabilité. L'IA vérifie :

Gare d'arrivée → site culturel avec comme objectif :

- ≤ **20 minutes à pied : accessibilité privilégiée**
- ou **accès possible par le réseau de transport urbain** dans un délai compatible avec la sortie
- au-delà de ces conditions : **point de vigilance** clairement signalé.

L'IA doit également prendre en compte le temps nécessaire pour le groupe scolaire, et pas uniquement un temps théorique individuel.

Exemple d'affichage :

Gare → site culturel : 14 min à pied
Accès compatible avec une sortie scolaire

ou

Gare → site culturel : 8 min en réseau urbain
Accès possible

ou

Gare → site culturel : 32 min à pied
Accès peu adapté — alternative à rechercher

Ce critère peut être intégré à l'Indicateur Confiance Voyageur Scolaire.

6. JAUGE INTELLIGENTE DE PRÉ-RÉSERVATION

L'interface doit permettre de visualiser la capacité disponible pour un groupe.

Exemple : Train liO 08:12 — Toulouse → Carcassonne

- *Capacité groupe : 50*
- *25 places sous option*
- *25 places potentiellement disponibles*
- *1 groupe positionné*

Pour une demande de 32 personnes :

Capacité actuellement insuffisante
25 places disponibles pour 32 voyageurs.

L'identité des autres groupes n'est jamais communiquée.

Le système distingue clairement :

PROPOSITION → OPTION → PRÉ-RÉSERVATION → CONFIRMATION

Une option ne doit jamais être présentée comme une réservation confirmée.

💡 Lors de l'option, l'enseignant reçoit une fiche récapitulative de son voyage.

7. INDICATEUR « CONFIANCE VOYAGEUR SCOLAIRE »

L'IA propose un indicateur transparent permettant à l'enseignant de comprendre la fiabilité et la pertinence de la proposition qui lui sera faite.

Cet indice de confiance pourra intégrer :

- 👥 capacité / adaptation au groupe
- 🚆 régularité du train
- ❌ risque de suppression
- 🕐 faisabilité des horaires
- 📍 accessibilité gare → site culturel
- 🧑‍🏫 satisfaction des enseignants
- ❤️ recommandation / « Coup de cœur »
- 📘 adéquation pédagogique

Exemple :

CONFIANCE VOYAGEUR SCOLAIRE : 94/100

*L'enseignant doit pouvoir comprendre **pourquoi** cette note est attribuée.*

8. DONNÉES SNCF MISES À DISPOSITION (annexe 3)

Les équipes pourront exploiter notamment :

- La liste des trains groupes
- N° train ;
- Axe
- Origine / destination
- Circulations prévues théoriques, circulations prévues réalisées
- Fréquentation
- Nombre de retards
- Taux de régularité
- Taux de suppressions
- Taux de respect de l'emport
- Nombre de trains impactés
- Liste des trains autorisés aux groupes
- Capacité des trains

Ces données doivent être croisées avec les données horaires, géographiques, culturelles et de mobilité disponible (data tourisme, ressources pédagogiques…)

9. DONNÉES À CROISER- Le prototype peut croiser :

PROJET PÉDAGOGIQUE
↓
DESTINATIONS CULTURELLES
↓
LIEU DE DÉPART DU GROUPE
↓
GARES SNCF / liO
↓
TRAINS AUTORISÉS AUX GROUPES
↓
CAPACITÉ / DISPONIBILITÉ
↓
HORAIRES / RÉGULARITÉ / SUPPRESSIONS
↓
GARE → SITE CULTUREL
↓
FAISABILITÉ GLOBALE
↓
CONFIANCE VOYAGEUR SCOLAIRE
↓
PRÉ-RÉSERVATION

10. INTERFACE CIBLE

Écran 1 — « Mon projet » Une interface simple et conversationnelle (chartre graphique liO Transport accessible sur le net)

Que souhaitez-vous faire découvrir à vos élèves ?

Puis :

- Classe
- Thème
- Nombre d'élèves + accompagnateurs
- Date
- Horaires
- Lieu de départ
- Gare de départ connue (facultatif).

Écran 2 — « Où aller ? »

L'IA propose plusieurs destinations avec :

- Intérêt pédagogique
- Activités possibles
- Temps de trajet
- Accessibilité ferroviaire
- Accès gare → site
- Indicateur de confiance.

Écran 3 — « Comment y aller ? »

Pour chaque destination :

- Train liO aller
- Train liO retour
- Correspondances
- Capacité
- Jauge groupe
- Temps gare → site (+marge disponible)
- Niveau de confiance

Écran 4 — « Comparer »

L'enseignant peut comparer plusieurs propositions selon :

- Intérêt pédagogique
- Simplicité du trajet
- Accessibilité
- Fiabilité
- Disponibilité
- Satisfaction des enseignants.

Écran 5 — « Pré-réserver »

L'enseignant choisit une proposition et transmet une demande de pré-réservation.

Le système génère une référence de dossier et indique clairement :

Demande de pré-réservation transmise — confirmation en attente

11. APRÈS LE VOYAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE

Après la sortie, l'enseignant reçoit un questionnaire très court portant notamment sur (vous pouvez choisir 4 à 5 critères):

- Satisfaction globale
- Facilité de préparation
- Clarté des informations
- Adaptation du train au groupe
- Horaires / correspondances
- Accessibilité gare → site
- Sentiment de confiance
- Pertinence du train pour la sortie scolaire
- Recommandation de l'expérience
- Commentaire libre.

Ces retours peuvent alimenter progressivement l'indicateur.

❤️ « Coup de cœur des enseignants »

Le « Coup de cœur » devient un **signal de recommandation**, intégré à l'expérience utilisateur et à l'indicateur global.

Exemple : 💙 Coup de cœur des enseignants
92 % recommandent cette expérience

12. RÔLE DE L'IA

L'IA n'est pas simplement un moteur de recherche de trains.

Elle agit comme un : **COPILOTE DU VOYAGE SCOLAIRE.** Elle doit :

- Comprendre le besoin pédagogique
- Proposer des destinations
- Identifier les solutions ferroviaires
- Vérifier les contraintes
- Contrôler la capacité
- Analyser la faisabilité gare → site
- Détecter les points de vigilance
- Expliquer ses recommandations
- Proposer des alternatives trains liO
- Aider à la pré-réservation
- Apprendre des retours d'expérience.

Elle doit également savoir dire :

« Cette proposition n'est pas suffisamment fiable ou adaptée à votre groupe. Voici pourquoi et voici une alternative. »

13. POINTS DE VIGILANCE À RESPECTER

- Uniquement les **trains liO**
- Uniquement les trains **autorisés aux groupes**
- Capacité maximale à respecter (50 pax/ train)
- Prise en compte des options déjà positionnées
- Aucune disponibilité inventée
- Aucune réservation présentée comme confirmée avant confirmation réelle
- Vérification des horaires aller / retour
- Vérification de la cohérence avec les horaires de l'activité
- Vérification de la **distance et de l'accessibilité entre la gare d'arrivée et le site culturel**
- Objectif de **20 minutes maximum à pied**, ou accès possible par le **réseau urbain**
- Signalement explicite des situations dépassant ces critères ;
- Prise en compte du temps nécessaire au déplacement d'un groupe scolaire.

14. PROTOTYPE ATTENDU POUR LE HACKATHON

Le prototype doit démontrer un parcours complet :

1. Je décris mon projet pédagogique
↓
2. L'IA comprend mon besoin et mon lieu de départ
↓
3. Elle propose des destinations
↓
4. Je choisis une destination
↓
5. Elle recherche les trains liO adaptés
↓
6. Elle vérifie capacité, horaires, fiabilité et accès gare → site
↓
7. Elle calcule la confiance
↓
8. Je compare les propositions
↓
9. Je pré-réserve
↓
10. Je donne mon retour après le voyage

!! QUESTION FIL ROUGE DU HACKATHON !!

Comment l'IA peut-elle transformer le projet pédagogique d'un enseignant en une sortie scolaire en train liO, pertinente, faisable, rassurante et pré-réservable ?

ANNEXE 1 : OFFRE TARIFAIRE GROUPES SCOLAIRES





INFOS & ACHATS

TARIFS

- **10€** par Train liO emprunté pour un groupe entre **6 et 10 voyageurs.**
- **20€** par Train liO emprunté pour un groupe entre **11 et 20 voyageurs.**
- **30€** par Train liO emprunté pour un groupe entre **21 et 30 voyageurs.**
- **40€** par Train liO emprunté pour un groupe entre **31 et 40 voyageurs.**
- **50€** par Train liO emprunté pour un groupe entre **41 et 50 voyageurs.**

CONDITIONS D'UTILISATION

- Être un établissement scolaire d'Occitanie.
- Faire voyager 6 personnes minimum et jusqu'à 50 personnes maximum.
- Demander un devis au minimum 21 jours avant la date de voyage souhaitée.
- Pas de place attitrée à bord des trains.
- Offre valable uniquement sur les trains ouverts à la vente aux groupes, sous réserve de places disponibles à bord, pour des voyages ayant lieu entre 9h00 et 16h00, si un autre groupe scolaire n'a pas déjà réalisé une réservation sur le même train (à défaut, la demande sera analysée au cas par cas).

INFORMATIONS ET ACHATS

- Contactez le 09 70 82 32 20 du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00, le samedi de 9h00 à 16h00 et le dimanche & jours fériés de 13h00 à 20h00 *(prix d'une communication locale).*
- Un chargé de clientèle assurera la gestion personnalisée de votre dossier.

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par nos soins.

SNCF VOYAGEURS

ANNEXE 2 : PROCESS ACTUEL DE RÉSERVATION

FONCTIONNEMENT

Les groupes scolaires réservent via une ligne téléphonique dédiée au 09 70 82 32 20 (N° Cristal prix d'une communication locale), du lundi au vendredi de 7h à 20h, le samedi de 9h à 16h et le dimanche de 13h à 20h.

Un devis est établi pour le trajet souhaité si ce dernier répond aux conditions suivantes :
• Pour des déplacements exclusivement à bord d'un train liO en privilégiant dans la mesure du possible les heures creuses
• Si un autre groupe n'a pas déjà réalisé une réservation sur le même train
• Sur les trains ouverts à la vente aux groupes

PROCESS INTERNE

- L'enseignant contacte un téléconseiller via le numéro unique
- Le téléconseiller recherche les horaires avec le client et demande le nombre de pax
- Le téléconseiller vérifie dans un tableau Excel si un autre groupe n'est pas positionné sur le train choisi par l'enseignant
- Le téléconseiller sollicite le service de production pour vérifier la capacité et fréquentation du train et revient vers l'enseignant pour l'informer si sa demande est acceptée ou s'il y a une contre-proposition.

ANNEXE 3 : DONNÉES SNCF VOYAGEURS

À disposition dans le drive SNCF

Ces données sont uniquement réservées au Hackathon du 09 & 10 octobre.

- **Fichier « Liste des trains groupes » :**
  - L'offre par train sur toute la région, la liste des trains groupes, sur période de février>juin 2026

- **Fichier « Détail desserte » :**
  - Contient la desserte détaillée des circulations, période de février>juin 2026
  -

- **Fichier « Data hackathon » :**
  - Informations sur les trains Groupes depuis janvier 2026 avec par ligne :
    - N° Train
    - Axe
    - Origine / Destination
    - Circulations Prévues Théorique
    - Circulations Prévues réalisées
    - Fréquentation,
    - Nombre de retards
    - Taux régularité du train
    - Nombre de suppressions
    - Taux de suppressions
    - Taux de respect de l'emport
    - Nombre d'incidents générés
    - Nombre de trains impactés
    - Nombre de ventes
    - Minutes perdues